

计算机网络实验指导书

Computer Network Laboratory Guide

作者：王老师

学校编号：SC002 | 专业大类：网络

第一章 实验环境与工具介绍

1.1 Cisco Packet Tracer模拟器

Cisco Packet Tracer是由思科公司开发的网络模拟软件，广泛应用于网络技术教学和认证培训。本指导书所有实验均基于Packet Tracer 8.2版本进行，学生可在个人电脑上完成全部网络配置实验，无需真实网络设备。

软件主要功能包括：

- 网络拓扑设计：拖拽式界面，支持路由器、交换机、终端设备等数十种网络设备的模拟
- 设备配置仿真：支持IOS命令行配置，与真实设备操作体验高度一致
- 数据包追踪：可捕获并分析模拟网络中的数据包，观察协议交互过程
- 可视化展示：实时显示数据流向、设备状态、链路利用率等

1.2 实验网络拓扑规范

所有实验采用统一的三层网络架构：

- 接入层：终端设备通过交换机接入网络
- 汇聚层：多台交换机汇聚到路由器
- 核心层：路由器之间互联，实现不同子网通信

第二章 基础网络配置实验

2.1 实验一：IP地址规划与子网划分

实验目标：掌握IPv4地址分类、子网掩码计算、VLSM可变长子网划分技术。

实验内容：某企业获得IP地址块192.168.10.0/24，需要划分为4个子网，分别分配给行政部（50台主机）、技术部（30台主机）、销售部（20台主机）、财务部（10台主机）。

实验步骤：第一步：确定各子网所需主机位数。行政部需要50台主机， $2^6=64>50$ ，因此主机位至少6位，网络位26位，子网掩码255.255.255.192。

第二步：依次计算各子网地址范围：

- 行政部：192.168.10.0/26，可用地址1-62
- 技术部：192.168.10.64/26，可用地址65-126
- 销售部：192.168.10.128/27，可用地址129-158
- 财务部：192.168.10.160/28，可用地址161-174

第三步：在Packet Tracer中配置各PC的IP地址、子网掩码和默认网关，验证同一子网内设备可互通，不同子网设备不可直接互通。

2.2 实验二：交换机基本配置

实验目标：掌握交换机基本命令、VLAN划分、端口安全配置。

VLAN（虚拟局域网）技术可将物理上连接在同一交换机上的设备逻辑划分为不同广播域，提高网络安全性并减少广播风暴。

配置命令示例：

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Sales
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface fastethernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

第三章 路由协议配置实验

3.1 实验三：静态路由配置

静态路由由管理员手动配置，适用于网络拓扑简单、变化不频繁的场景。配置命令：
Router(config)#ip route 目标网络 子网掩码 下一跳地址

3.2 实验四：RIP动态路由配置

RIP (Routing Information Protocol) 是一种距离矢量路由协议，使用跳数作为度量值，最大跳数限制为15。

配置步骤：
Router(config)#router rip Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.1.0 Router(config-router)#no auto-summary

3.3 实验五：OSPF单区域配置

OSPF (Open Shortest Path First) 是链路状态路由协议，使用Dijkstra算法计算最短路径，支持区域划分，适用于大型网络。

配置命令：
Router(config)#router ospf 1 Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

第四章 网络安全实验

4.1 实验六：访问控制列表（ACL）配置

ACL用于过滤网络流量，可分为标准ACL（基于源IP）和扩展ACL（基于源/目的IP、端口、协议等）。

标准ACL配置示例：
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 1 deny any Router(config)#interface fastethernet0/0
Router(config-if)#ip access-group 1 in

4.2 实验七：NAT网络地址转换

NAT技术将私有IP地址转换为公有IP地址，解决IPv4地址不足问题，同时隐藏内部网络结构。

静态NAT配置： Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10
Router(config)#interface fastethernet0/0 Router(config-if)#ip nat inside Router(config)#interface
serial0/0/0 Router(config-if)#ip nat outside

附录 常用命令速查表

命令	功能说明
show ip interface brief	查看接口IP状态
show ip route	查看路由表
show vlan brief	查看VLAN信息
ping	测试连通性
tracert	追踪路由路径
show running-config	查看当前配置
copy running-config startup-config	保存配置

本指导书配套所有实验的Packet Tracer拓扑文件和初始配置文件，学生可从课程平台下载使用。建议每次实验前仔细阅读实验原理，实验过程中做好配置记录，实验完成后撰写实验报告。